

Лабораторная работа №7

Система компоновки данных

симулятор проставления галок

Система компоновки данных (далее - СКД) – это сложный, но достаточно мощный инструмент по созданию отчетов всех видов. При открытии окна компоновки данных, у человека, который впервые его видит будут разбегаться глаза, он испугается и вероятней всего закроет его. Верно, окно компоновки данных выглядит страшно, но весь функционал СКД используется примерно никогда, для решения типовых задач хватит и половины возможностей, которые относительно понятны. В этой лабораторной работе вы познакомитесь с принципами построения отчета через СКД.

№ п/п	Корпуса	Бакалавры	Магистры	Аспиранты	Специалитет	Итого обучающихся	Прочие Члены семей студентов	Сотрудники МИЭТ	Прочие	Итого прочих	Всего проживающих человек
1							1			1	1
2	Студгородок д.11	126	25	9		160			16	16	176
3	Студгородок д.13	321	45	34		400			26	26	426
4	Студгородок д.15	427	26	1		454			1	1	455
5	Студгородок д.7	376	41	3	1	421			2	2	423
6	Студгородок д.9	408	28	4	1	441			1	1	442
7	Студгородок Энергия	62	77	1		140			8	8	148
Итого		1 720	242	52	2	2 016	1		54	55	2 071

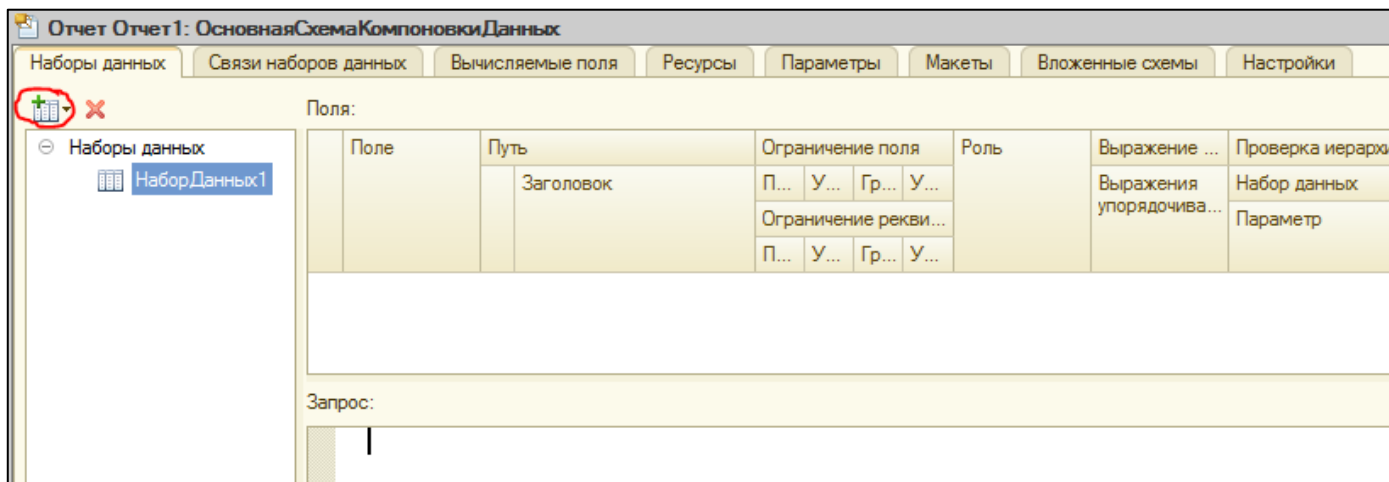
Статья	УИД	Заголовок	Год	Вид	Источник
000003878	10.1080/00268976.2023.2189981	A simplified Bixon-Jortner-Plotnikov method for fast calculation of radiatio	2023	Article	Molecular Physics
000003878	10.1080/00268976.2023.2189981	A simplified Bixon-Jortner-Plotnikov method for fast calculation of radiatio	2023	Article	Molecular Physics
000003924	10.1109/dicct56244.2023.10110056	A Unique Metaheuristic Algorithm for Human Urbanisation	2023	Conference paper - Article	2023 International Conferenc
000003924	10.1109/dicct56244.2023.10110056	A Unique Metaheuristic Algorithm for Human Urbanisation	2023	Conference paper - Article	2023 International Conferenc
000003927	10.3390/electronics12071707	An Advanced Array Configuration Antenna Based on Mutual Coupling Red	2023	Article	Electronics

Дата реестра				
Тип реестра	Услуга			
Студгородок	Расчет	Дата платежа	Физическое лицо	
+	Общий	ПользованиеЖилПомещением		
+	03.01.2023			
+	Общий	ПользованиеЖилПомещением		
+	Общий	КомунальныеУслуги		
+	06.01.2023			
+	Общий	ПользованиеЖилПомещением		
+	Общий	КомунальныеУслуги		
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	03.01.2023 2:15:10	Соколовский Александр Вячеславович
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	03.01.2023 15:23:00	Шкляев Даниил Дмитриевич
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	03.01.2023 17:42:09	Корецкий Данил Константинович
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	04.01.2023 12:10:25	Морозов Захар Андреевич
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	04.01.2023 13:47:54	Воронин Михаил Александрович
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	04.01.2023 14:48:53	Кезиков Семён Игоревич
+	Студгородок д.9	ОплатаОбщежития	05.01.2023 12:51:41	Щербакова Валерия
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	05.01.2023 14:58:25	Ванцын Дмитрий Алексеевич
+	Студгородок д.11	ОплатаОбщежития	05.01.2023 17:30:36	Ворожун Евгения Руслановна
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	05.01.2023 17:43:21	Евстафьев Иван Васильевич
+	08.01.2023			
+	Общий	ПользованиеЖилПомещением		
+	Студгородок Энергия	ОплатаОбщежития	08.01.2023 22:30:38	Ледецкий Аристарх Михайлович

Для создания нового отчета с использованием СКД создайте новый объект «Отчет» или «Внешний отчет». В открывшемся окне задаем имя отчета и нажимаем «Открыть схему компоновки данных». Если схема отсутствует, то Платформа предложит создать новую; нажимаем «Готово». Откроется окно схемы компоновки данных, что логично – пустая.

Окно СКД состоит из вкладок, каждая из которых отвечает за часть будущего отчета. Мы начнем со вкладок, без которых отчет не построится в принципе, затем будем постепенно его усложнять.

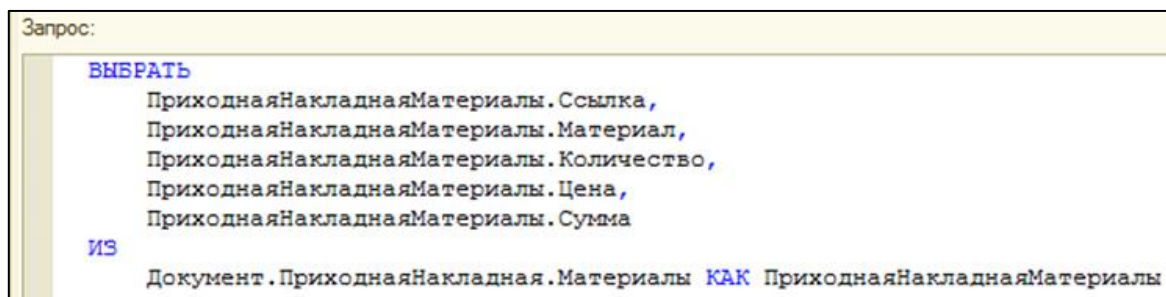
Начнем со вкладки **«Наборы данных»**. Это вкладка отвечает за основные данные, по которым будет строиться отчет. В левом верхнем углу нажмем на таблицу с плюсиком и выберем **«Добавить набор данных - запрос»**. Откроется уже знакомое окошко, куда можно вписать запрос к базе данных. Другие типы источников используются достаточно редко и не будут рассматриваться в данном курсе.



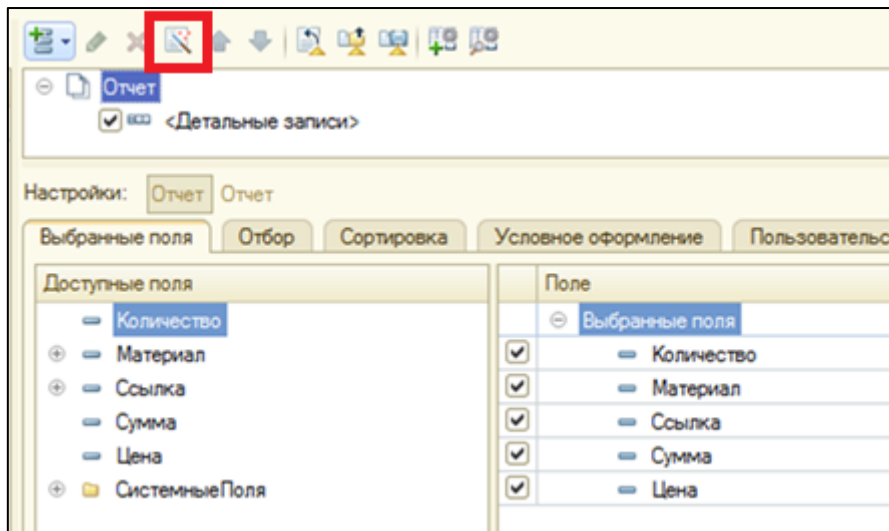
В поле **«Запрос»** находится сам запрос, его можно вбить вручную, но лучше воспользоваться конструктором запроса. На составлении запроса не будем останавливаться, так как с этим вы уже должны быть знакомы. В верхней части окна будут отображаться поля запроса и их свойства, Платформа самостоятельно заполнит по умолчанию.

В колонке **«Поле»** находится имя поля, по которому к нему надо обращаться в дальнейшем, в колонке **«Путь»** находится имя поля из запроса, в **«Заголовок»** отображается то, как будет называться колонка в итоговом отчете. Остальные свойства редко когда меняются, за исключением свойства **«Формат»**.

Напишем простенький запрос к табличной части документа. Сохранимся, откроем отчет на клиенте и нажмем кнопку **«Сформировать»**. Мы ничего не увидим, так как не задали структуру отчета.



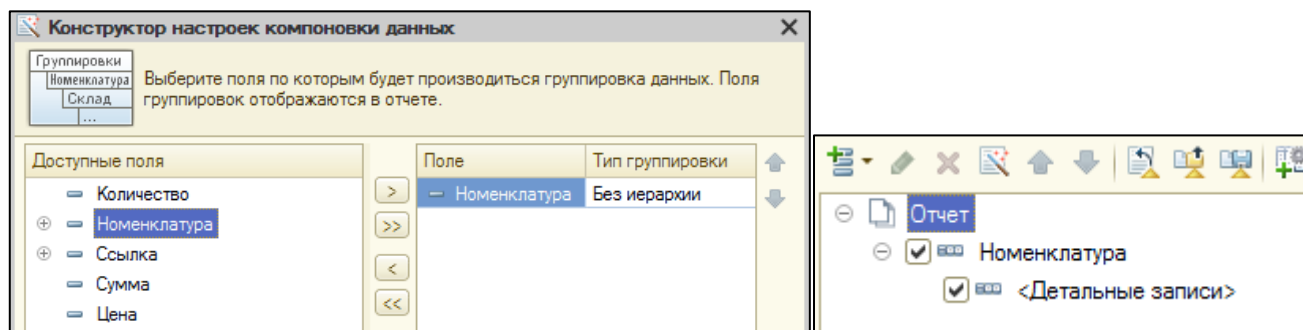
Задать структуру можно во вкладке «**Настройки**» окна СКД. Появится очередное страшное окно, именно в этом окне происходит основная работа разработчика: здесь можно настроить поля, их порядок, группировки, оформление, доступность параметров и многое другое.



Наиболее удобным способом формирования структуры отчета является конструктор настроек (иконка с волшебной палочкой). Платформа предложит выбрать желаемую структуру; выбираем *список* как наиболее используемую. Далее предстоит выбрать поля, которые будут отображаться в отчете - выберем все, и нажмем «**OK**». В структуре отчета появится какая-то иерархия: в нашем случае только основные записи (детальные). Заново сформируем отчет в клиенте и, вуаля, простенький отчет готов.

Количество	Материал	Ссылка	Сумма	Цена
3	Транзистор Philips	Приходная накладная 000000001 от 25.10.2018 9:57:47	1 500,00	500,00
5	Трансформатор Samsung	Приходная накладная 000000001 от 25.10.2018 9:57:47	2 750,00	550,00
100	Транзистор GoldStar	Приходная накладная 000000002 от 25.10.2018 9:57:48	45 000,00	450,00
1 000	Трансформатор Samsung	Приходная накладная 000000002 от 25.10.2018 9:57:48	550 000,00	550,00

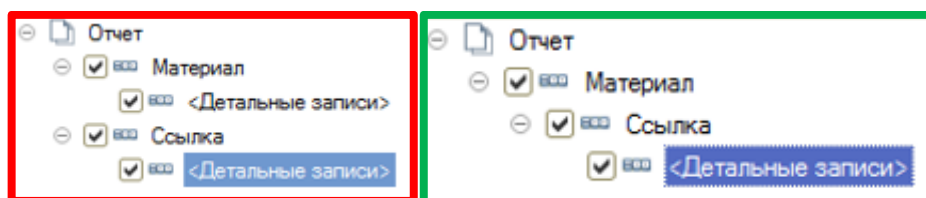
Это самый простой отчет, который позволяет построить СКД. Теперь попробуем усложнить наш отчет, добавим группировку по материалу. Для этого опять откроем конструктор настроек и в окне, где предлагают выбрать поля для группировки выбираем поле группировки; жмем «**OK**». Как видим, появилось новая группировка в окне структуры. Формируем отчет.



	Материал			
	Количество	Ссылка	Сумма	Цена
[-]	Кабель электрический			
	500	Приходная накладная 000000003 от 25.10.2018 11:35:27	100 000,00	200,00
	20	Приходная накладная 000000004 от 22.11.2018 10:58:35	4 000,00	200,00
	20	Приходная накладная 000000001 от 01.11.2020 21:37:27	4 000,00	200,00
[-]	Транзистор GoldStar			
	100	Приходная накладная 000000002 от 25.10.2018 9:57:48	45 000,00	450,00
	100	Приходная накладная 000000002 от 01.11.2020 21:37:39	45 000,00	450,00
[-]	Транзистор Philips			
	3	Приходная накладная 000000001 от 25.10.2018 9:57:47	1 500,00	500,00
	560	Приходная накладная 000000002 от 25.10.2018 9:57:48	280 000,00	500,00
	560	Приходная накладная 000000002 от 01.11.2020 21:37:39	280 000,00	500,00

Возможно ручное добавление группировок по нажатию на *«сложенные плиты с плюсиком»*: группировки возможны по измерениям и реквизитам; *при добавлении группировки по пустому полю, будут добавлены детальные записи.*

Можно добавлять сколь угодно много полей группировок, при этом стоит учитывать, что группировки должны быть вложены друг в друга. Можно, конечно, сделать *списочный!* отчет с несколькими группировками внутри одного отчета и со своими детальными записями, но это лишено смысла.



Во вкладке *«Настройки»* также можно поменять порядок полей, установить сортировку и отбор записей, добавить условное оформление и т.д.

Отбор	Сортировка	Условное оформление	Пользовательские поля	Другие настройки
	</			

Сортировка	Условное оформление	Пользовательские поля	Д

Параметры	Выбранные поля	Отбор	Сортировка	Условное оформление	Пользовательские поля	Другие на
	Оформление	Условие			Оформляемые поля	
☒	Цвет фона	Номенклатура.Наименование Содержит "Samsung"			Количество, Номенклатура, Ссылка, Сумма, Цена	

Параметры: Цена:				
Отбор: Сумма Больше или равно "100 000"				
Количество	Материал	Ссылка	Сумма	Цена
1 000	Трансформатор Samsung	Приходная накладная 000000002 от 25.10.2018 9:57:48	550 000,00	550,00
560	Транзистор Philips	Приходная накладная 000000002 от 25.10.2018 9:57:48	280 000,00	500,00
1 000	Трансформатор Samsung	Приходная накладная 000000002 от 01.11.2020 21:37:39	550 000,00	550,00
560	Транзистор Philips	Приходная накладная 000000002 от 01.11.2020 21:37:39	280 000,00	500,00
500	Кабель электрический	Приходная накладная 000000003 от 17.10.2019 0:00:00	100 000,00	200,00

Теперь добавим условие, что цена выводимого материала была равна или выше 500 рублей. Для этого изменим сам запрос.

ВЫБРАТЬ

ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Ссылка,
 ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Материал,
 ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Количество,
 ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Цена,
 ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Сумма

ИЗ

Документ.ПриходнаяНакладная.Материалы КАК ПриходнаяНакладнаяМатериалы

ГДЕ

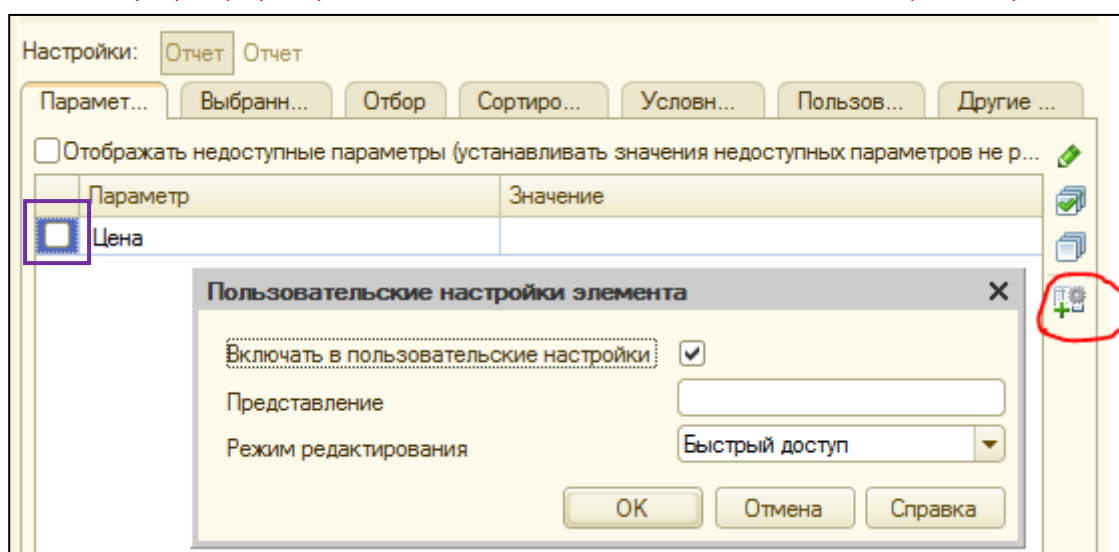
ПриходнаяНакладнаяМатериалы.Цена >= &Цена

У нас появился параметр «Цена». Этот параметр также определила Платформа и добавила его во вкладку «**Параметры**». В этой вкладке указываются все параметры запроса вместе с типом значения. Здесь можно задать список значений для параметров, определить значение по умолчанию, а также настроить отображение и доступность изменения этого параметра для пользователей.

Имя	Заголовок	Тип	Доступные значения	Дос...	Значение	Выражение	Пара...	Вклю...	Ограни...	Запре...	Используй...
Цена	Цена	Число		☐				☒	☐	☐	Авто

В случае если свойство «**Ограничение доступности**» установлено в ИСТИНА (галка стоит), тогда пользователь не сможет менять данный параметр, поэтому снимем галочку. А в свойствах пользовательских настроек (вкладка «**Настройки**»), наоборот, поставим галочку, которая позволит отображать данный параметр у пользователя.

Распространённая ошибка начинающих программистов – снять ограничение доступности, но не включить в пользовательские настройки. В такой ситуации отчет выйдет в ошибку при формировании, так как не задано значение параметра.



Галочка слева от параметра во вкладке «**Параметры**» (вкладка «**Настройки**») позволяет учитывать или не учитывать указанный параметр по умолчанию.

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Все действия ?

Параметры: Цена: 300,00

Материал			
Количество	Ссылка	Сумма	Цена
Транзистор GoldStar			
100	Приходная накладная 000000002 от 25.10.2018 9:57:48	45 000,00	450,00
100	Приходная накладная 000000002 от 01.11.2020 21:37:39	45 000,00	450,00
Транзистор Philips			

Цена: ☒

Параметры: Цена: 500,00

Материал			
Количество	Ссылка	Сумма	Цена
Транзистор Philips			
3	Приходная накладная 000000001 от 25.10.2018 9:57:47	1 500,00	500,00
560	Приходная накладная 000000002 от 25.10.2018 9:57:48	280 000,00	500,00
560	Приходная накладная 000000002 от 01.11.2020 21:37:39	280 000,00	500,00
Трансформатор Samsung			

У СКД есть возможность определения **вычисляемого поля**. Вычисляемые поля представляют собой дополнительные поля, значения которых будут вычисляться по некоторой формуле. В настройках компоновки данных вычисляемое поле будет фигурировать под именем, указанным в пути к данным этого поля. Пользователь сможет работать с вычисляемым полем точно так же, как и с полем набора данных.

Для того чтобы система могла получить значение вычисляемого поля, необходимо указать выражение вычисляемого поля. Выражение вычисляемого поля описывается на языке выражений компоновки данных.

Важно: в выражениях вычисляемого поля есть ограничение - в нем нельзя использовать другие вычисляемые поля. В остальном, ограничений нет, можно использовать все синтаксические конструкции языка выражений, можно использовать поля наборов данных, можно использовать функции общих модулей конфигурации.

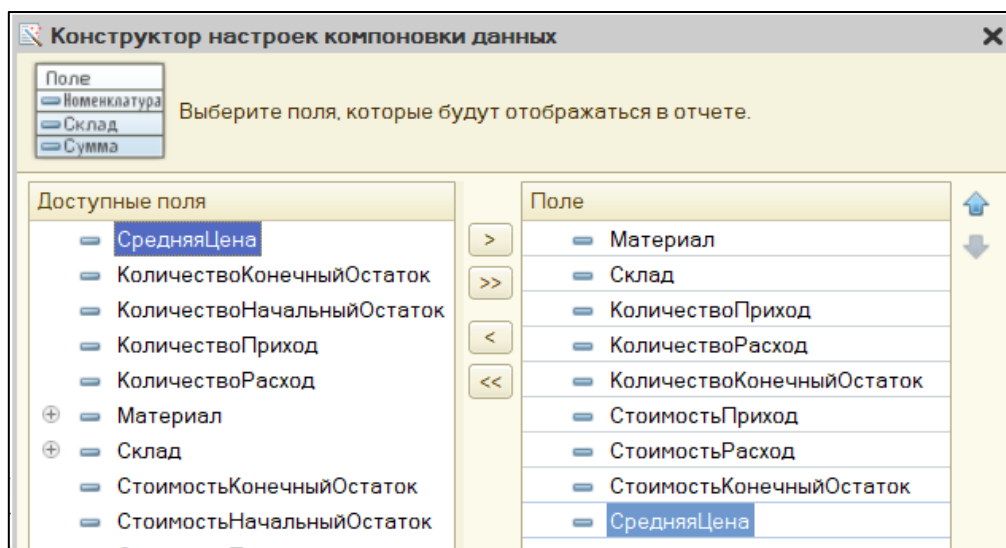
Наборы данных		Связи наборов данных		Вычисляемые поля		Ресурсы		Параметры		Макеты	
											
Путь к данным	Выражение	Заголовок	Ограничение доступности				В	п			
			Поле	Услов_	Групп_	Упор_					
СредняяЦена	ВЫБОР КОГДА ЕСТЬNULL(КоличествоКонечныйОстаток,0) <> 0 ТОГДА СтоимостьКонечныйОстаток/КоличествоКонечныйОстаток КОНЕЦ	Средняя цена	☐	☐	☐	☐					

Добавим поле *«Средняя цена»* на вкладке *«Вычисляемые поля»*. Значением данного поля будет *Стоимость*, разделенная на *Количество*, если *Количество* заполнено. В колонке *«Оформление»* зададим точность 2 знака после запятой.

Формат поля		Значение
Параметр		
☐ Горизонтальное положение		Прижать влево
☐ Вертикальное положение		Прижать вверх
☐ Размещение		Забивать
☐ Ориентация текста		
☒ Формат		ЧДЦ=2
☐ Выделять отрицательные		Ложь
☐ Отметка незаполненного		Ложь
☐ Минимальная ширина		

OK Отмена Справка

На вкладке *«Настройки»* снова зайдем в конструктор настроек и добавим вычисляемое поле в список выводимых полей отчета.



Заново откроем отчет и увидим, что появилось поле с вычисляемыми значениями.

Остатки и стоимость материалов

Сформировать

Выбрать вариант...

 Настройки...

Начало периода: ☐ .. : 

Материал: ☐

Конец периода: ☐ .. : 

Склад: ☒ Основной

Отбор: Склад Равно "Основной"

Материал							
Склад	Количество Приход	Количество Расход	Количество Конечный остаток	Стоимость Приход	Стоимость Расход	Стоимость Конечный остаток	Средняя цена
Кабель электрический							
Основной	500	19	481	108 000,00	7 988,93	100 011,07	207,92
Транзистор GoldStar							
Основной	200	16	184	90 000,00	8 163,81	81 836,19	444,76
Транзистор Philips							
Основной	1 123		1 123	561 500,00	9 600,00	551 900,00	491,45
Трансформатор Samsung							
Основной	2 005	7	1 998	1 102 750,00	7 920,00	1 094 830,00	547,96
Шланг резиновый							
Основной	100	33	67	90 000,00	36 342,76	53 657,24	800,85

Обратим внимание на вкладку **«Ресурсы»**, которая используется для расчета итогов по группировкам в СКД. Использование итогов в запросе источника данных схемы компоновки недопустимо. Это связано с тем, что в схему может входить несколько связанных между собой источников данных разных типов.

В качестве ресурсов можно использовать как обычные поля схемы компоновки, так и вычисляемые поля. Для расчета итогов можно задать агрегатную функцию, или формулу с произвольным выражением и вхождением агрегатных функций. В выражениях можно использовать внутренние функции СКД и экспортные функции общих модулей.

Итоги можно рассчитывать не только по числовым полям. Например, можно применить агрегатную функцию **«КОЛИЧЕСТВО»** к ссылочному полю. Также итог – это не обязательно число. Можно использовать функцию общего модуля для формирования строкового значения итога.

Есть возможность указания конкретных группировок, для которых необходимо рассчитывать итоги. Для этого используется настройка **«Рассчитывать по»**. Если настройка не задана, итоги будут рассчитываться для всех группировок отчета. Если для ресурса указана группировка, итоги будут рассчитываться по указанной группировке и по всем вложенным в нее группировкам.

Одно и то же поле можно выбрать в качестве ресурса более одного раза. В этом случае, для ресурсов должны быть указаны разные группировки в настройке **«Рассчитывать по»**. Это позволит для одного и того же поля применять различные агрегатные функции на разных уровнях группировки отчета. После добавления ресурсов наш отчет стал выглядеть следующим образом:

Остатки и стоимость материалов

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Начало периода:

...

...

Материал:

...

Конец периода:

...

...

Склад:

☒

Основной

Отбор:

Склад Равно "Основной"

Материал	Склад	Количество Приход	Количество Расход	Стоимость Приход	Стоимость Расход	Количество Конечный остаток	Стоимость Конечный остаток	Средняя цена
Кабель электрический	Основной	500	19	108 000,00	7 988,93	481	100 011,07	207,92
Транзистор GoldStar	Основной	200	16	90 000,00	8 163,81	184	81 836,19	444,76
Транзистор Philips	Основной	1 123		561 500,00	9 600,00	1 123	551 900,00	491,45
Трансформатор Samsung	Основной	2 005	7	1 102 750,00	7 920,00	1 998	1 094 830,00	547,96
Шланг резиновый	Основной	100	33	90 000,00	36 342,76	67	53 657,24	800,85
Итого						3 853	1 882 234,50	498,59

На этом с основным функционалом СКД все. Это минимум для разработчика 1С. Если кто планирует в будущем заниматься 1С профессионально, СКД также умеет: использовать более одного и разнотипных наборов данных, генерироваться программно, а не через схему компоновки, делать более одного варианта отчета, делать графику и таблицы и многое другое. Но это уже другая история.

Вам же предлагается сделать через СКД **два отчета** по своей теме, **используя весь представленный в ЛР функционал**, а именно:

- набор данных – запрос;
- переименовать заголовок поля;
- задать иной формат вывода поля;
- использовать более двух параметров;
 - сделать так, чтобы отчет не сломался при отсутствии значения параметра;
- создать более одного вычисляемого поля;
- использовать ресурсы, с расчетом по группировкам и без;
- в настройках отчета использовать отбор, сортировку и условное оформление.